كلية العلوم - تطوان
ⵜⴰⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⴰⵏⵉⵏ - ⵜⵉⵟⵡⴰⵏ
Faculté des Sciences - Tétouan

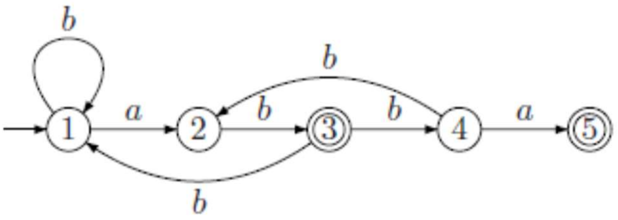
Filière : : Ingénierie Informatique et Développement Logiciel

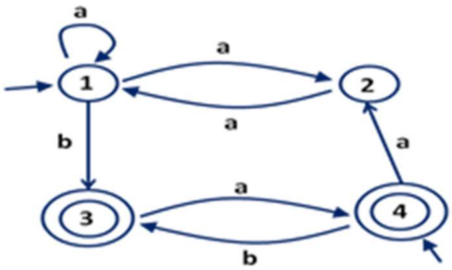
Série 3

Exercice 1

step 1 : combien d'états initiaux

Déterminiser les automates suivants :





Exercice 2

Minimiser l'automate suivant, dessiner le graphe de l'automate minimal obtenu et calculer l'expression rationnelle représentant le langage :

µ	0	1
→*P	Q	S
Q	R	Q
*R	R	T
*S	S	S
T	T	

Exercice 3

Minimiser T = ({1, 2, 3, 4, 5, 6}, {a, b}, δ, 1, {2, 4, 5}) où δ est définie ci-dessous.

µ	a	B
→1	1	2
*2	4	2
3	4	1

*4	4	5
*5	5	4
6	6	5

Calculer l’expression rationnelle représentant le langage de l’automate minimal.

Exercice 4

a) Déterminiser l’AFN suivant :

µ	0	1
→Q	Q	Q R
*R	S	Q S
S	S	

b) Minimiser l’AFD résultant et tracer le graphe correspondant.

c) Quel est le langage reconnu par l’automate minimal ?